Opgave while

Opgave 1

In een schuur wordt de temperatuur geregeld.

De temperatuur wordt **steeds** gelezen totdat **twee** achter elkaar gelezen waarde groter zijn dan 30 graden.

Is de waarde kleiner dan 20 graden dat wordt de methode `stuurVerwarmingAan` aangeroepen.

De methode `stuurVerwarmingAan` print het volgende uit:

- Ingelezenwaarde < 0 print uit: *ontdooi eerst de radiator.*
- Ingelezen waarde tussen 0 en 15 print uit: *verwarming vol aan*.
- Ingelezen waarde tussen 15 en 20 print uit: *verwarming rustig aan*.

Vul de volgende code aan:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void stuurVerwarmingAan(int temp){

    }

    public static void main(String[] args) {
          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ......
          while(.....){
            int temperatuur = scanner.nextInt();
            stuurVerwarmingAan(temperatuur);
            ....
        }

    }
}
```

Poging 1

Invoer	uitvoer
14	lees temperatuur
34	*verwarming vol aan.*
34	lees temperatuur
	lees temperatuur

Poging 2

Invoer	uitvoer
22	lees temperatuur
14	lees temperatuur
15	*verwarming vol aan.*
18	lees temperatuur
23	*verwarming vol aan.*
31	lees temperatuur
32	*verwarming rustig aan.*
	lees temperatuur
	lees temperatuur
	lees temperatuur

Opgave 2 – Slimme plantenbak

In een slimme plantenbak wordt de vochtigheid van de aarde gemeten.

De sensor wordt steeds gelezen totdat er ****twee keer achter elkaar**** een waarde van minstens ****60%**** wordt ingevoerd.

Is de waarde lager dan 25%, dan wordt de methode `geefWater` aangeroepen.

De methode print het volgende:

- vocht lager dan 10: `noodwater geven`;
- vocht tussen 10 en 24: `plant water geven`;
- vocht vanaf 25: `grond is vochtig genoeg`.

Vul de code aan:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void geefWater(int vocht) {

  }
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int vorigeVocht = 0;
    int vocht = 0;

    // schrijf hier de while-lus
  }
}
```

Opgave 3 – Parkeersensor

Een parkeersensor meet de afstand tussen een auto en een muur in centimeters.

Lees afstanden in totdat de auto ****twee keer achter elkaar**** op 15 cm of minder van de muur staat.

Bij iedere meting kleiner dan 50 cm wordt de methode `geefParkeerAdvies` aangeroepen.

De methode print:

- afstand kleiner dan 15: `STOP`;
- afstand van 15 t/m 30: `rij langzaam verder`;
- afstand van 31 t/m 49: `obstakel dichtbij`.

Vul de code aan:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void geefParkeerAdvies(int afstand) {

  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int vorigeAfstand = 100;
    int afstand = 100;

    // schrijf hier de while-lus
  }
}
```

Opgave 4 – Afvalbak met sensor

Een slimme afvalbak meet de vrije ruimte boven het afval in centimeters

Blijf meten totdat er ****twee keer achter elkaar**** minimaal 30 cm vrije ruimte is. De afvalbak is dan geleegd.

Bij iedere waarde lager dan 30 wordt de methode `` `controleerAfvalbak` `` aangeroepen.

De methode *controleerAfvalbak*

- print:
  - afstand lager dan 5: `` `afvalbak is vol` ``;
  - afstand van 5 t/m 14: `` `afvalbak bijna vol` ``;
  - afstand van 15 t/m 29: `` `afvalbak kan nog gebruikt worden` ``.
- Roep de methode *leegAvalbak(int)* aan.

De methode *leegAvalbak(int x)* print uit: Stuur een auto, de afvalbal is tot *x* vol